量子力学习题解答
第三章　量子力学中的力学量

seanphys@icloud.com
School of Sciences, Henan University of Technology

2026 年 10 月 19 日

教材：周世勋《量子力学教程》第二版

正式解题之前，我们先做一些预备工作.

首先我们引入 Feynman-Hellmann 定理. 设体系的 Hamilton 量 $\hat{H}$ 中含有某参量 λ，E_n 为 $\hat{H}$ 的某一本征值，相应的归一化本征函数为 ψ_n(n 为一组完备的量子数)，则

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = (\psi_n, \left(\frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda}\right)\psi_n) = \int_\Omega \psi_n^* \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda}\psi_n \mathrm{d}\mathbf{r}. \tag{1}$$

其中，$\mathrm{d}\mathbf{r}$ 为全空间 Ω 的微元. 定理的证明参考周世勋《量子力学教程》的学习指导书 E3.1 题或曾谨言《量子力学卷 1》的 6.5.1 节.

然后再来回顾有关 Γ 函数的知识.Γ 函数的定义为

$$\Gamma(x) \equiv \int_0^\infty e^{-t}t^{x-1}\mathrm{d}t, \quad x > 0. \tag{2}$$

Γ 函数有一些特殊值

$$\Gamma(n) = (n-1)!, \qquad \Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi}, \qquad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}. \tag{3}$$

其中 $(2n-1)!!$ 表示 $(2n-1)$ 的双阶乘，它被定义为

$$(2n-1)!! \equiv (2n-1)(2n-3)(2n-5)... \times 5 \times 3 \times 1. \tag{4}$$

另外，下面的积分可化为 Γ 函数

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\xi|^n e^{-\xi^2}\mathrm{d}\xi = \int_0^\infty \xi^{n-1}e^{-\xi^2}\mathrm{d}\xi^2 = \int_0^\infty \zeta^{\frac{n-1}{2}}e^{-\zeta}\mathrm{d}\zeta = \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right). \tag{5}$$

下面我们开始解题：

3.1

已知一维谐振子的基态 $(n=0)$ 波函数

$$\psi_0(x,t) = \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{\alpha^2x^2}{2} - \frac{\mathrm{i}\omega t}{2}\right). \tag{6}$$

1) 由 Feynman-Hellmann 定理, 设 $\lambda=\omega$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial E_0}{\partial\omega}&=\frac{\partial}{\partial\omega}[(0+\frac{1}{2})\hbar\omega]=(\psi_0,(\frac{\partial\hat{H}}{\partial\omega})\psi_0)=(\psi_0,(\frac{\partial}{\partial\omega}(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2))\psi_0)\\&=(\psi_0,m\omega x^2\psi_0)=(\psi_0,\frac{2}{\omega}\cdot\frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi_0)\\&=\frac{2}{\omega}(\psi_0,\frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi_0)=\frac{2}{\omega}(\psi_0,\hat{V}\psi_0).\end{aligned}\tag{7}$$

故

$$(\psi_0,\hat{V}\psi_0)=\frac{\omega}{2}\frac{\partial}{\partial\omega}(\frac{1}{2}\hbar\omega)=\frac{\hbar\omega}{4}.\tag{8}$$

2) 由 Feynman-Hellmann 定理, 设 $\lambda=\hbar$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial E_0}{\partial\hbar}&=\frac{\partial}{\partial\hbar}[(0+\frac{1}{2})\hbar\omega]\\&=(\psi_0,(\frac{\partial\hat{H}}{\partial\hbar})\psi_0)=(\psi_0,(\frac{\partial}{\partial\hbar}(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2))\psi_0)\\&=(\psi_0,(-\frac{\hbar}{m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2})\psi_0)=(\psi_0,(-\frac{\hbar2\hbar}{\hbar2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2})\psi_0)\\&=(\psi_0,(-\frac{2}{\hbar}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2})\psi_0)=(\psi_0,(\frac{1}{\mathrm{i}^2}\frac{2}{\hbar}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2})\psi_0)\\&=(\psi_0,(\frac{2}{\hbar}\frac{1}{2m}\frac{\hbar^2}{\mathrm{i}^2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2})\psi_0)=(\psi_0,[\frac{2}{\hbar}\frac{1}{2m}(\frac{\hbar}{\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x})^2]\psi_0)\\&=(\psi_0,[\frac{2}{\hbar}\frac{1}{2m}\hat{p}^2]\psi_0)=(\psi_0,\frac{2}{\hbar}\hat{T}\psi_0).\end{aligned}\tag{9}$$

故

$$(\psi_0,\hat{T}\psi_0)=\frac{\hbar}{2}\frac{\partial}{\partial\hbar}(\frac{1}{2}\hbar\omega)=\frac{\hbar\omega}{4}.\tag{10}$$

3) 我们知道一维情形的动量本征函数为 $\psi_p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\exp(\frac{\mathrm{i}}{\hbar}px)$, 且我们只需用到 $\psi_0(x)$, 故含时间 t 的项无需参与运算. 继而, 我们可先求出动量的几率幅

$$\begin{aligned}c(p)&=\int_\Omega\psi_p^*\psi\mathrm{d}\mathbf{r}=\int_{-\infty}^{\infty}\psi_p^*(x)\psi_0(x)\mathrm{d}x\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\exp(-\mathrm{i}\frac{p}{\hbar}x)(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}})^{\frac{1}{2}}\exp(-\frac{\alpha^2x^2}{2})\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}})^{\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp(-\mathrm{i}\frac{p}{\hbar}x)\exp(-\frac{\alpha^2x^2}{2})\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}})^{\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp(-\mathrm{i}\frac{p}{\hbar}x-\frac{\alpha^2x^2}{2})\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}})^{\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp(-\frac{\alpha^2x^2}{2}-\mathrm{i}\frac{p}{\hbar}x)\mathrm{d}x.\end{aligned}\tag{11}$$

我们要想办法将上式中指数上的项化为平方的形式, 继而利用 Γ 函数的性质. 因此在下面的运算中, 我们利用配方法, 并暂时单独看积分号后面一部分.

$$\int_{-\infty}^{\infty}\exp(-\frac{\alpha^2x^2}{2}-\mathrm{i}\frac{p}{\hbar}x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\exp[-\frac{\alpha^2}{2}(x^2+\mathrm{i}\frac{2p}{\alpha^2\hbar}x)]\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\frac{\alpha^2}{2}[x^2 + \mathrm{i}\frac{2p}{\alpha^2\hbar}x + (\frac{1}{2}\mathrm{i}\frac{2p}{\alpha^2\hbar})^2 - (\frac{1}{2}\mathrm{i}\frac{2p}{\alpha^2\hbar})^2])\mathrm{d}x \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\frac{\alpha^2}{2}[x^2 + \mathrm{i}\frac{2p}{\alpha^2\hbar}x + (\frac{\mathrm{i}p}{\alpha^2\hbar})^2 - (\frac{\mathrm{i}p}{\alpha^2\hbar})^2])\mathrm{d}x \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\frac{\alpha^2}{2}[x + \frac{\mathrm{i}p}{\alpha^2\hbar}]^2 + \frac{\alpha^2}{2}(\frac{\mathrm{i}p}{\alpha^2\hbar})^2)\mathrm{d}x \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\frac{\alpha^2}{2}[x + \frac{\mathrm{i}p}{\alpha^2\hbar}]^2 - \frac{p^2}{2\alpha^2\hbar^2})\mathrm{d}x \\
&= \exp(-\frac{p^2}{2\alpha^2\hbar^2}) \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-[\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(x + \frac{\mathrm{i}p}{\alpha^2\hbar})]^2)\mathrm{d}x \\
&= \exp(-\frac{p^2}{2\alpha^2\hbar^2}) \int_{-\infty}^{\infty} [\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(x + \frac{\mathrm{i}p}{\alpha^2\hbar})]^0 \exp(-[\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(x + \frac{\mathrm{i}p}{\alpha^2\hbar})]^2)\mathrm{d}x. \qquad (12)
\end{aligned}
$$

令 $\beta = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(x + \frac{\mathrm{i}p}{\alpha^2\hbar})$，则 $\mathrm{d}\beta = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}\mathrm{d}x$，从而 $\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{2}}{\alpha}\mathrm{d}\beta$，则

$$
\begin{aligned}
c(p) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}})^{\frac{1}{2}} \exp(-\frac{p^2}{2\alpha^2\hbar^2}) \int_{-\infty}^{\infty} [\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(x + \frac{\mathrm{i}p}{\alpha^2\hbar})]^0 \exp(-[\frac{\alpha}{\sqrt{2}}(x + \frac{\mathrm{i}p}{\alpha^2\hbar})]^2)\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}})^{\frac{1}{2}} \exp(-\frac{p^2}{2\alpha^2\hbar^2}) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sqrt{2}}{\alpha}\beta^0 \exp(-\beta^2)\mathrm{d}\beta \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}})^{\frac{1}{2}} \exp(-\frac{p^2}{2\alpha^2\hbar^2})\frac{\sqrt{2}}{\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} \beta^0 \exp(-\beta^2)\mathrm{d}\beta \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}})^{\frac{1}{2}} \exp(-\frac{p^2}{2\alpha^2\hbar^2})\frac{\sqrt{2}}{\alpha}\Gamma(\frac{1}{2}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}})^{\frac{1}{2}} \exp(-\frac{p^2}{2\alpha^2\hbar^2})\frac{\sqrt{2}}{\alpha}\sqrt{\pi} \\
&= (\frac{1}{\alpha\hbar\sqrt{\pi}})^{\frac{1}{2}} \exp(-\frac{p^2}{2\alpha^2\hbar^2}). \qquad (13)
\end{aligned}
$$

所以动量的几率分布函数为

$$
\omega(p) = |c(p)|^2 = \frac{1}{\alpha\hbar\sqrt{\pi}} \exp(-\frac{p^2}{\alpha^2\hbar^2}). \qquad (14)
$$

3.2

我们需要先对基态 $(n = 1)$ 波函数归一化再解决问题. 为此设

$$
\psi(r, \theta, \varphi) = D\frac{1}{\sqrt{\pi a_0}} \exp(-\frac{r}{a_0}). \qquad (15)
$$

其中 D 为待定的常系数，因此在球坐标中

$$
\begin{aligned}
1 &= \int_\Omega |\psi(r, \theta, \varphi)|^2 \,\mathrm{d}\mathbf{r} = \int_\Omega D^2\frac{1}{\pi a_0} \exp(-\frac{2r}{a_0})\mathrm{d}\mathbf{r} \\
&= \int_0^\pi \sin\theta\mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^\infty D^2\frac{1}{\pi a_0} \exp(-\frac{2r}{a_0})r^2\mathrm{d}r \\
&= 4\pi\frac{D^2}{\pi a_0} \int_0^\infty r^2 \exp(-\frac{2r}{a_0})\mathrm{d}r
\end{aligned}
$$

$$= \frac{4D^2}{a_0}\int_0^\infty r^2\exp(-\frac{2r}{a_0})\mathrm{d}r. \tag{16}$$

下面单独计算积分部分，我们提供两种方法积分. 第一种方法是常规的使用两次分部积分

$$\begin{aligned}
&\int_0^\infty r^2\exp(-\frac{2r}{a_0})\mathrm{d}r = \left[-\frac{a_0}{2}r^2\exp(-\frac{2r}{a_0})\right]_0^\infty - \int_0^\infty -a_0 r\exp(-\frac{2r}{a_0})\mathrm{d}r\\
&= a_0\int_0^\infty r\exp(-\frac{2r}{a_0})\mathrm{d}r\\
&= a_0\left[-\frac{a_0}{2}r\exp(-\frac{2r}{a_0})\right]_0^\infty - a_0\int_0^\infty -\frac{a_0}{2}\exp(-\frac{2r}{a_0})\mathrm{d}r\\
&= \frac{a_0^2}{2}\int_0^\infty \exp(-\frac{2r}{a_0})\mathrm{d}r\\
&= \frac{a_0^2}{2}\left[-\frac{a_0}{2}\exp(-\frac{2r}{a_0})\right]_0^\infty\\
&= \frac{a_0^3}{4}.
\end{aligned} \tag{17}$$

第二种方法是利用 Laplace 变换的定义，设 $f(t)$ 的 Laplace 变换函数为 $F(p)$，则

$$\mathcal{L}\{f(t)\} \equiv F(p) = \int_0^\infty f(t)e^{-pt}\mathrm{d}t. \tag{18}$$

观察到，若令 $r = t$,$r^2 = f(t)$,$\frac{2}{a_0} = p$，则原积分可看成对 r^2 进行 Laplace 变换，而查 Laplace 变换表可知

$$\mathcal{L}\{r^2\} = \frac{2}{p^3}. \tag{19}$$

即

$$\int_0^\infty f(t)e^{-pt}\mathrm{d}t = \int_0^\infty r^2\exp(-\frac{2r}{a_0})\mathrm{d}r = \frac{2}{\left(\frac{2}{a_0}\right)^3} = \frac{a_0^3}{4}. \tag{20}$$

所以 (16) 式化为

$$1 = \frac{4D^2}{a_0}\int_0^\infty r^2\exp(-\frac{2r}{a_0})\mathrm{d}r = \frac{4D^2}{a_0}\frac{a_0^3}{4} = D^2a_0^2, \qquad D = \frac{1}{a_0}. \tag{21}$$

因此归一化的波函数为

$$\psi(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{a_0}\frac{1}{\sqrt{\pi a_0}}\exp(-\frac{r}{a_0}) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}}\exp(-\frac{r}{a_0}). \tag{22}$$

下面我们先求解 1),2),4) 问.

1)

$$\begin{aligned}
&\int_\Omega \psi^*(r,\theta,\varphi)r\psi(r,\theta,\varphi)\mathrm{d}\mathbf{r}\\
&= \int_0^\pi \sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^\infty \frac{1}{\pi a_0^3}\exp(-\frac{2r}{a_0})r^3\mathrm{d}r\\
&= 4\pi\frac{1}{\pi a_0^3}\int_0^\infty r^3\exp(-\frac{2r}{a_0})\mathrm{d}r
\end{aligned}$$

$$= \frac{4}{a_0^3}\int_0^\infty r^3 \exp(-\frac{2r}{a_0})\mathrm{d}r. \tag{23}$$

注意到 r^3 项，所以我们仿照之前的做法，用三次分部积分或 Laplace 变换 ($\mathcal{L}\{r^3\} = \frac{6}{p^4}$)，易得

$$\int_\Omega \psi^*(r,\theta,\varphi) r \psi(r,\theta,\varphi)\mathrm{d}\mathbf{r} = \frac{3}{2}a_0. \tag{24}$$

2) 由 Feynman-Hellmann 定理, 设 $\lambda = e^2$，仿照 3.1 题的做法，易得

$$\int_\Omega \psi^*(r,\theta,\varphi)(-\frac{e^2}{r})\psi(r,\theta,\varphi)\mathrm{d}\mathbf{r} = -\frac{e^2}{a_0}. \tag{25}$$

4) 由 Feynman-Hellmann 定理, 设 $\lambda = \hbar^2$，仿照 3.1 题的做法，易得

$$\int_\Omega \psi^*(r,\theta,\varphi)(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2)\psi(r,\theta,\varphi)\mathrm{d}\mathbf{r} = \frac{e^2}{2a_0}. \tag{26}$$

3) 首先，氢原子的径向函数 $R_{n,l}(r)$ 可由 Schrödinger 方程经过分离变量后得到的径向方程解得. 在此我们将径向方程给出

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R_{n,l}(r)}{\mathrm{d}r}\right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{r}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R_{n,l}(r) = 0. \tag{27}$$

由此可以解出径向函数

$$R_{n,l}(r) = \frac{2}{(2l+1)!}\sqrt{\frac{(n+l)!}{(n-l-1)!a_0^3}}\left(\frac{2r}{na_0}\right)^l \exp\left(-\frac{r}{na_0}\right) F\left(-n+l+1, 2l+2, \frac{2r}{na_0}\right). \tag{28}$$

其中，$F\left(-n+l+1, 2l+2, \frac{2r}{na_0}\right)$ 为合流超几何多项式. 有关的背景知识可在周世勋《量子力学教程》附录三或曾谨言《量子力学卷 1》附录五中找到.

由题目可知，波函数处于基态，$n = 1, l = 0$. 此时, 径向波函数退化为

$$R_{1,0}(r) = \frac{2}{\sqrt{a_0^3}}\exp\left(-\frac{r}{a_0}\right). \tag{29}$$

径向概率写为

$$\omega(r) = r^2 R_{1,0}^2(r) = \frac{4r^2}{a_0^3}\exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right). \tag{30}$$

让上式关于 r 求一阶微商，并令其为 0，易得最概然半径 $r = a_0$.

5) 仿照 3.1 题的做法，我们先求出动量的几率幅

$$\begin{aligned}
c(\mathbf{p}) &= \int_\Omega \psi_p^*(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r})\mathrm{d}\mathbf{r} \\
&= \int_\Omega \frac{1}{\sqrt{(2\pi\hbar)^3}}\exp\left(-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\right)\frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}}\exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)\mathrm{d}\mathbf{r} \\
&= \int_\Omega \frac{1}{\sqrt{\pi(2\pi a_0\hbar)^3}}\exp\left(-\mathrm{i}kr\cos\theta\right)\exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)\mathrm{d}\mathbf{r} \\
&= \int_0^\pi \sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^\infty r^2\mathrm{d}r\frac{1}{\sqrt{\pi(2\pi a_0\hbar)^3}}\exp\left(-\mathrm{i}kr\cos\theta\right)\exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{2\pi}{\sqrt{\pi(2\pi a_0\hbar)^3}} \int_0^\infty r^2 \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \mathrm{d}r \int_0^\pi \sin\theta \exp\left(-\mathrm{i}kr\cos\theta\right) \mathrm{d}\theta \\
&= \frac{2\pi}{\sqrt{\pi(2\pi a_0\hbar)^3}} \int_0^\infty r^2 \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \mathrm{d}r \int_0^\pi (-1) \exp\left(-\mathrm{i}kr\cos\theta\right) \mathrm{d}\cos\theta \\
&= \frac{-2\pi}{\sqrt{\pi(2\pi a_0\hbar)^3}} \int_0^\infty r^2 \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \mathrm{d}r \left[\frac{1}{-\mathrm{i}kr} \exp\left(-\mathrm{i}kr\cos\theta\right)\right]_0^\pi \\
&= \frac{-2\pi}{\sqrt{\pi(2\pi a_0\hbar)^3}} \int_0^\infty r^2 \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \mathrm{d}r \left(-\frac{\exp(\mathrm{i}kr)}{\mathrm{i}kr} + \frac{\exp(-\mathrm{i}kr)}{\mathrm{i}kr}\right) \\
&= \frac{2\pi}{\sqrt{\pi(2\pi a_0\hbar)^3}} \int_0^\infty r^2 \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \mathrm{d}r \left(\frac{\exp(\mathrm{i}kr)}{\mathrm{i}kr} - \frac{\exp(-\mathrm{i}kr)}{\mathrm{i}kr}\right) \\
&= \frac{2\pi}{\sqrt{\pi(2\pi a_0\hbar)^3}} \int_0^\infty r^2 \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \mathrm{d}r \left(\frac{\exp(\mathrm{i}kr) - \exp(-\mathrm{i}kr)}{\mathrm{i}kr}\right) \\
&= \frac{4\pi}{\sqrt{\pi(2\pi a_0\hbar)^3}} \int_0^\infty r^2 \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \mathrm{d}r \left(\frac{\exp(\mathrm{i}kr) - \exp(-\mathrm{i}kr)}{2\mathrm{i}kr}\right) \\
&= \frac{4\pi}{k\sqrt{\pi(2\pi a_0\hbar)^3}} \int_0^\infty r \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \left(\frac{\exp(\mathrm{i}kr) - \exp(-\mathrm{i}kr)}{2\mathrm{i}}\right) \mathrm{d}r. \qquad (31)
\end{aligned}
$$

下面我们单独考虑积分:

$$
\begin{aligned}
&\int_0^\infty r \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \left(\frac{\exp(\mathrm{i}kr) - \exp(-\mathrm{i}kr)}{2\mathrm{i}}\right) \mathrm{d}r \\
&= \frac{1}{2\mathrm{i}} \int_0^\infty r \exp\left[\left(\mathrm{i}k - \frac{1}{a_0}\right) r\right] \mathrm{d}r - \frac{1}{2\mathrm{i}} \int_0^\infty r \exp\left[\left(-\mathrm{i}k - \frac{1}{a_0}\right) r\right] \mathrm{d}r. \qquad (32)
\end{aligned}
$$

我们依然用两种方法求解这个积分. 第一种方法是对上式利用分部积分法，可得

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{2\mathrm{i}} \left[-\frac{1}{\left(\mathrm{i}k - \frac{1}{a_0}\right)}\right] \int_0^\infty \exp\left[\left(\mathrm{i}k - \frac{1}{a_0}\right) r\right] \mathrm{d}r - \frac{1}{2\mathrm{i}} \left[-\frac{1}{\left(-\mathrm{i}k - \frac{1}{a_0}\right)}\right] \int_0^\infty \exp\left[\left(-\mathrm{i}k - \frac{1}{a_0}\right) r\right] \mathrm{d}r \\
&= \frac{1}{2k + \frac{2\mathrm{i}}{a_0}} \left(\frac{1}{\mathrm{i}k - \frac{1}{a_0}} \exp\left[\left(\mathrm{i}k - \frac{1}{a_0}\right) r\right]\right)_0^\infty + \frac{1}{2k - \frac{2\mathrm{i}}{a_0}} \left(\frac{1}{-\mathrm{i}k - \frac{1}{a_0}} \exp\left[\left(-\mathrm{i}k - \frac{1}{a_0}\right) r\right]\right)_0^\infty \\
&= \frac{1}{2k + \frac{2\mathrm{i}}{a_0}} \frac{-1}{\mathrm{i}k - \frac{1}{a_0}} + \frac{1}{2k - \frac{2\mathrm{i}}{a_0}} \frac{-1}{-\mathrm{i}k - \frac{1}{a_0}} \\
&= \frac{2a_0^3 k}{(a_0^2k^2 + 1)^2}. \qquad (33)
\end{aligned}
$$

第二种方法是利用 Laplace 变换，其定义见 (18) 式. 我们利用 Laplace 变换的微分定理: 即 $tf(t)$ 的 Laplace 变换为:

$$
\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p} F(p). \qquad (34)
$$

而 $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}F(p)$ 的 Laplace 反演为:

$$
\mathcal{L}^{-1}\{-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p} F(p)\} = tf(t). \qquad (35)
$$

另外查表知 $\sin kt$ 的 Laplace 变换为 $\frac{k}{p^2+k^2}$，那么不难得到：

$$\mathcal{L}\{t\sin kt\} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\frac{k}{p^2+k^2} = \frac{2pk}{(p^2+k^2)^2}. \tag{36}$$

由此令 $t=r$，$p=\frac{1}{a_0}$ 则

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty r\exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)\left(\frac{\exp(\mathrm{i}kr)-\exp(-\mathrm{i}kr)}{2\mathrm{i}}\right)\mathrm{d}r = \int_0^\infty r\exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)\sin kr\mathrm{d}r\\ &= \frac{\frac{2}{a_0}k}{\left(\frac{1}{a_0^2}+k^2\right)^2} = \frac{2a_0^3k}{(a_0^2k^2+1)^2}.\end{aligned} \tag{37}$$

代入 (31) 式可得

$$\begin{aligned}c(\mathbf{p}) &= \frac{4\pi}{k\sqrt{\pi(2\pi a_0\hbar)^3}}\frac{2a_0^3k}{(a_0^2k^2+1)^2} = \frac{4}{\pi\sqrt{(2a_0\hbar)^3}}\frac{2a_0^3}{(a_0^2k^2+1)^2} = \frac{8a_0^3}{\pi\sqrt{(2a_0\hbar)^3}(a_0^2k^2+1)^2}\\ &= \frac{(2a_0)^3}{\sqrt{(2a_0\hbar)^3}}\frac{1}{\pi(a_0^2k^2+1)^2} = \frac{(2a_0)^3}{(\sqrt{2a_0\hbar})^3}\frac{1}{\pi(a_0^2k^2+1)^2} = \left(\sqrt{\frac{2a_0}{\hbar}}\right)^3\frac{1}{\pi(a_0^2k^2+1)^2}.\end{aligned} \tag{38}$$

所以我们可以得到动量的几率分布函数

$$\omega(\mathbf{p}) = |c(\mathbf{p})|^2 = \left(\frac{2a_0}{\hbar}\right)^3\frac{1}{\pi^2(a_0^2k^2+1)^4} = \frac{8a_0^3\hbar^5}{\pi^2(\hbar^2+a_0^2p^2)^4}. \tag{39}$$

在上式中，我们用到了 $\mathbf{p}=\hbar\mathbf{k}$.

(注：3.3,3.4,3.5 题略.)

3.6

$t=0$ 时，波函数为 $\psi(x)=A\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)$，我们对此函数归一化.

$$1 = \int_\Omega|\psi|^2\,\mathrm{d}\mathbf{r} = \int_{-\infty}^{\infty}|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty}A^2\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)^2\mathrm{d}x. \tag{40}$$

但是，我们不难注意到在负无穷到正无穷的区域上，上式的积分发散，无法直接归一化. 另外我们还注意到波函数是一个周期函数，其最小正周期为 $T=\pi/k$，因此不妨让我们先在这一周期内将波函数归一化.(40) 式化为

$$\begin{aligned}1 &= \int_0^{\pi/k}A^2\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)^2\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/k}A^2\left[\frac{1}{2}\left(1-\cos^2 kx\right)+\frac{1}{2}\cos kx\right]^2\mathrm{d}x\\ &= \int_0^{\pi/k}A^2\left[\frac{1}{2}\left(1-\cos^2 kx+\cos kx\right)\right]^2\mathrm{d}x = \frac{A^2}{4}\int_0^{\pi/k}\left(1-\cos^2 kx+\cos kx\right)^2\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{41}$$

这样就化成了简单的余弦函数的积分，我们将上述的平方项展开，依次积分容易得到

$$1 = \frac{A^2\pi}{2k}, \qquad A = \sqrt{\frac{2k}{\pi}}. \tag{42}$$

因此在 $T=\pi/k$ 这样一个周期内的归一化波函数为

$$\psi(x)=\sqrt{\frac{2k}{\pi}}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right). \tag{43}$$

1) 动量的期望值可写为

$$\begin{aligned}
&(\psi(x),\hat{p}\psi(x))=\left(\psi(x),\frac{\hbar}{\mathrm{i}}\frac{\partial}{\partial x}\psi(x)\right)=\int_0^{\pi/k}\psi^*(x)\frac{\hbar}{\mathrm{i}}\frac{\partial}{\partial x}\psi(x)\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{\pi/k}\left[\sqrt{\frac{2k}{\pi}}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\right]\frac{\hbar}{\mathrm{i}}\frac{\partial}{\partial x}\left[\sqrt{\frac{2k}{\pi}}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\right]\mathrm{d}x\\
&=\frac{2k\hbar}{\mathrm{i}\pi}\int_0^{\pi/k}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\frac{\partial}{\partial x}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\mathrm{d}x\\
&=\frac{2k\hbar}{\mathrm{i}\pi}\int_0^{\pi/k}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\left(2k\sin kx\cos kx-\frac{k}{2}\sin kx\right)\mathrm{d}x\\
&=\frac{2k\hbar}{\mathrm{i}\pi}\int_0^{\pi/k}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\left(k\sin 2kx-\frac{k}{2}\sin kx\right)\mathrm{d}x\\
&=\frac{2k\hbar}{\mathrm{i}\pi}\int_0^{\pi/k}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\left(\sin 2kx-\frac{1}{2}\sin kx\right)\mathrm{d}(kx).
\end{aligned}\tag{44}$$

在一个周期内，容易得出上式积分为 0，故动量的期望值为 0.

2) 动能的期望值可写为

$$\begin{aligned}
&\left(\psi(x),\hat{T}\psi(x)\right)=\left(\psi(x),\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi(x)\right)=\int_0^{\pi/k}\psi^*(x)\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi(x)\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{\pi/k}\left[\sqrt{\frac{2k}{\pi}}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\right]\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left[\sqrt{\frac{2k}{\pi}}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\right]\mathrm{d}x\\
&=\frac{-k\hbar^2}{m\pi}\int_0^{\pi/k}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\mathrm{d}x\\
&=\frac{-k\hbar^2}{m\pi}\int_0^{\pi/k}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\left[2k^2\left(\cos^2 kx-\sin^2 kx\right)-\frac{k^2}{2}\cos kx\right]\mathrm{d}x\\
&=\frac{-k\hbar^2}{m\pi}\int_0^{\pi/k}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\left[2k^2\cos 2kx-\frac{k^2}{2}\cos kx\right]\mathrm{d}x\\
&=\frac{-k^3\hbar^2}{m\pi}\int_0^{\pi/k}\left(\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx\right)\left[2\cos 2kx-\frac{1}{2}\cos kx\right]\mathrm{d}x\\
&=\frac{-k^3\hbar^2}{m\pi}\int_0^{\pi/k}\left(2\sin^2 kx\cos 2kx+\cos 2kx\cos kx-\frac{1}{2}\sin^2 kx\cos kx-\frac{1}{4}\cos^2 kx\right)\mathrm{d}x\\
&=\frac{-k^3\hbar^2}{m\pi}\left(-\frac{\pi}{2k}+0+0-\frac{\pi}{8k}\right)=\frac{5\hbar^2k^2}{8m}.
\end{aligned}\tag{45}$$

故在一个周期内，动能的期望值为 $\frac{5\hbar^2k^2}{8m}$. 由于微商运算不改变函数的周期性，因此上面得到的周期期望值也是全空间 Ω 的期望值.

3.7

我们先对波函数在全空间 Ω 归一化

$$1=\int_\Omega|\psi|^2\,\mathrm{d}\mathbf{r}=\int_{-\infty}^{\infty}|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}0\mathrm{d}x+\int_0^{\infty}A^2x^2e^{-2\lambda x}\mathrm{d}x$$

$$= A^2 \int_0^\infty x^2 e^{-2\lambda x} \mathrm{d}x. \tag{46}$$

让我们仿照 3.2 题，易得

$$1 = \frac{A^2}{4\lambda^3}, \qquad A = 2\lambda^{3/2}. \tag{47}$$

所以在 0 到正无穷范围内归一化的波函数为

$$\psi(x) = 2\lambda^{3/2} x e^{-\lambda x}. \tag{48}$$

1) 先求出动量的几率幅，几率幅的平方即为动量的几率分布函数

$$\begin{aligned} c(p) &= \int_\Omega \psi_p^* \psi \mathrm{d}\mathbf{r} = \int_0^\infty \psi_p^*(x)\psi(x)\mathrm{d}x = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{(2\pi\hbar)}} e^{-\mathrm{i}kx} 2\lambda^{3/2} x e^{-\lambda x} \mathrm{d}x \\ &= \frac{2\lambda^{3/2}}{\sqrt{(2\pi\hbar)}} \int_0^\infty x e^{-(\lambda + \mathrm{i}k)x} \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{49}$$

依然仿照 3.2 题，易得

$$c(p) = \frac{2\lambda^{3/2}}{\sqrt{(2\pi\hbar)}} \frac{1}{(\lambda + \mathrm{i}k)^2} = \frac{2\lambda^{3/2}}{\sqrt{(2\pi\hbar)}} \frac{1}{(\lambda + \mathrm{i}p/\hbar)^2}. \tag{50}$$

在上式中，我们用到了 $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$. 对上式平方，易得几率分布函数

$$\omega(p) = |c(p)|^2 = \frac{2\lambda^3\hbar^3}{\pi} \frac{1}{(\hbar^2\lambda^2 + p^2)^2}. \tag{51}$$

2) 动量的期望值为

$$\begin{aligned} \int_{\widetilde{\Omega}} p\omega(p)\mathrm{d}p &= \int_{\widetilde{\Omega}} \frac{2\lambda^3\hbar^3}{\pi} \frac{p}{(\hbar^2\lambda^2 + p^2)^2} \mathrm{d}p = \int_{\widetilde{\Omega}} \frac{\lambda^3\hbar^3}{\pi} \frac{2p}{(\hbar^2\lambda^2 + p^2)^2} \mathrm{d}p \\ &= \int_{\widetilde{\Omega}} \frac{\lambda^3\hbar^3}{\pi} \frac{1}{(\hbar^2\lambda^2 + p^2)^2} \mathrm{d}p^2 = \int_{\widetilde{\Omega}} \frac{\lambda^3\hbar^3}{\pi} \frac{1}{(\hbar^2\lambda^2 + p^2)^2} \mathrm{d}(\hbar^2\lambda^2 + p^2) \\ &\equiv \int_{\widetilde{\Omega}} \frac{\lambda^3\hbar^3}{\pi} \frac{1}{\xi^2} \mathrm{d}\xi = \frac{\lambda^3\hbar^3}{\pi} \int_{\widetilde{\Omega}} \frac{1}{\xi^2} \mathrm{d}\xi = 0. \end{aligned} \tag{52}$$

其中，$\widetilde{\Omega}$ 表示动量空间的全空间. 另外，我们也可仿照 3.6 题的方法求得期望值.

3.8

粒子的波函数为 $\psi(x) = Ax(a-x)$，由题知粒子在一维无穷深方势阱中运动，在 $x \le 0$ 和 $x \ge a$ 的区域，势函数无穷大. 因此我们只需在 $0 \le x \le a$ 上归一化即可.

$$1 = \int_\Omega |\psi|^2 \mathrm{d}\mathbf{r} = \int_{-\infty}^\infty |\psi(x)|^2 \mathrm{d}x = \int_0^a A^2 x^2 (a-x)^2 \mathrm{d}x = \frac{A^2 a^5}{30}, \qquad A = \sqrt{\frac{30}{a^5}}. \tag{53}$$

那么归一化的波函数写为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{30}{a^5}} x(a-x). \tag{54}$$

1) 欲求能量的几率分布函数，让我们首先求出能量的几率幅. 在此，我们回顾一维无穷深方势阱中粒子能量的本征函数:

当 $x \le 0$ 和 $x \ge a$ 时，$\psi_n(x) = 0$;

当 $0 \le x \le a$ 时，$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$.

所以能量的几率幅为

$$\begin{aligned} c_n &= \int_\Omega \psi_n^* \psi \mathrm{d}\mathbf{r} = \int_0^a \psi_n^*(x)\psi(x)\mathrm{d}x = \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \sqrt{\frac{30}{a^5}} x(a-x)\mathrm{d}x \\ &= \sqrt{\frac{60}{a^6}} \int_0^a \sin \frac{n\pi x}{a} x(a-x)\mathrm{d}x \\ &= \sqrt{\frac{60}{a^6}} a \int_0^a x \sin \frac{n\pi x}{a}\mathrm{d}x - \sqrt{\frac{60}{a^6}} \int_0^a x^2 \sin \frac{n\pi x}{a}\mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{55}$$

注意到

$$\int x \sin ax \mathrm{d}x = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{1}{a} x \cos ax + Const. \tag{56}$$

$$\int x^2 \sin ax \mathrm{d}x = -\frac{1}{a} x^2 \cos ax + \frac{2}{a^2} x \sin ax + \frac{2}{a^3} \cos ax + Const. \tag{57}$$

(55) 式可化为

$$\begin{aligned} c_n =& \sqrt{\frac{60}{a^6}} a \left(\frac{a^2}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi x}{a} - \frac{a}{n\pi} x \cos \frac{n\pi x}{a} \right)_0^a \\ & - \sqrt{\frac{60}{a^6}} \left(-\frac{a}{n\pi} x^2 \cos \frac{n\pi x}{a} + \frac{2a^2}{n^2\pi^2} x \sin \frac{n\pi x}{a} + \frac{2a^3}{n^3\pi^3} \cos \frac{n\pi x}{a} \right)_0^a . \end{aligned} \tag{58}$$

不难看出，上式中的正弦项在代入 0 和 a 后，值为 0. 所以可进一步化简为

$$\begin{aligned} c_n =& \sqrt{\frac{60}{a^6}} a \left(-\frac{a}{n\pi} x \cos \frac{n\pi x}{a} \right)_0^a - \sqrt{\frac{60}{a^6}} \left(-\frac{a}{n\pi} x^2 \cos \frac{n\pi x}{a} + \frac{2a^3}{n^3\pi^3} \cos \frac{n\pi x}{a} \right)_0^a \\ =& \sqrt{\frac{60}{a^6}} a \left(-\frac{a^2}{n\pi} \cos n\pi \right) - \sqrt{\frac{60}{a^6}} \left(-\frac{a^3}{n\pi} \cos n\pi + \frac{2a^3}{n^3\pi^3} \cos n\pi - \frac{2a^3}{n^3\pi^3} \right) \\ =& -\sqrt{\frac{60}{a^6}} \frac{n^2\pi^2 a^3}{n^3\pi^3} \cos n\pi - \sqrt{\frac{60}{a^6}} \left(-\frac{n^2\pi^2 a^3}{n^3\pi^3} \cos n\pi + \frac{2a^3}{n^3\pi^3} \cos n\pi - \frac{2a^3}{n^3\pi^3} \right) \\ =& -\sqrt{\frac{60}{a^6}} \frac{n^2\pi^2 a^3}{n^3\pi^3} \cos n\pi - \frac{a^3}{n^3\pi^3} \sqrt{\frac{60}{a^6}} \left(-n^2\pi^2 \cos n\pi + 2\cos n\pi - 2 \right) \\ =& -\sqrt{\frac{60}{a^6}} \frac{a^3}{n^3\pi^3} \left(n^2\pi^2 \cos n\pi - n^2\pi^2 \cos n\pi + 2\cos n\pi - 2 \right) \\ =& -\sqrt{\frac{60}{n^6\pi^6}} 2(\cos n\pi - 1). \end{aligned} \tag{59}$$

能量的几率分布函数为

$$\omega_n = |c_n|^2 = \begin{cases} \dfrac{960}{n^6\pi^6} & n = 1, 3, 5... \\ 0 & n = 0, 2, 4... \end{cases} \tag{60}$$

2) 我们仿照 (52) 式的做法求能量的本征值 (注意本题中 n 要取分立值)，而我们知道能量的本征值可写为 $E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$，因此

$$\sum_n \omega_n E_n = \sum_{n=1,3,5...} \frac{960}{n^6\pi^6} \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = \frac{480\hbar^2}{ma^2\pi^4} \sum_{n=1,3,5...} \frac{1}{n^4} = \frac{480\hbar^2}{ma^2\pi^4} \frac{\pi^4}{96} = \frac{5\hbar^2}{ma^2}. \tag{61}$$

在上式的最后，我们利用了学习指导书附录 A3-4 的结论. 我们也可仿照 3.6 题的方法求得期望值:

$$\begin{aligned}\Big(\psi(x),\hat{H}\psi(x)\Big)&=\int_0^a\sqrt{\frac{30}{a^5}}x(a-x)\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\sqrt{\frac{30}{a^5}}x(a-x)\mathrm{d}x\\&=-\frac{30\hbar^2}{2ma^5}\int_0^a x^2(a-x)^2\mathrm{d}x=\frac{5\hbar^2}{ma^2}.\end{aligned}\tag{62}$$

(注：3.9 题略.)

3.10 无限深球方势阱问题

我们在解本题之前，引用田光善老师量子力学讲义第五章的一部分:

自然界中，我们遇到的许多外场都是中心力场. 在这一势场中，角动量 $\mathbf{L}$ 是守恒的. 一个在这种势场中运动的粒子的 Schrödinger 方程为

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi(\mathbf{r},t)+V(r)\Psi(\mathbf{r},t).\tag{63}$$

由于 $V(r)$ 仅与 r 有关, 我们可以采用球坐标系. 在这一坐标系中, 算符 ∇^2 可以写作

$$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right).\tag{64}$$

代入方程后，我们有

$$\begin{aligned}&\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r}\Psi(\mathbf{r},t)\\&-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)\Psi(\mathbf{r},t)+V(r)\Psi(\mathbf{r},t)\\&=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r}\Psi(\mathbf{r},t)+\frac{\hat{L}^2}{2mr^2}\Psi(\mathbf{r},t)+V(r)\Psi(\mathbf{r},t).\end{aligned}\tag{65}$$

由于 $V(r)$ 不含时间，这是一个定态问题. 我们可以取

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\Psi(r,\theta,\varphi)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}Et}.\tag{66}$$

由此，我们得到定态的 Schrödinger 方程为

$$E\Psi(r,\theta,\varphi)=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r}\Psi(r,\theta,\varphi)+\frac{\hat{L}^2}{2mr^2}\Psi(r,\theta,\varphi)+V(r)\Psi(r,\theta,\varphi).\tag{67}$$

又由于 $Y_{LM}(\theta,\varphi)$ 为 $\hat{L}^2$ 的本征函数，我们可取

$$\Psi(r,\theta,\varphi)=R_L(r)Y_{LM}(\theta,\varphi)\tag{68}$$

代入方程后，我们有

$$ER_L(r)=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r}R_L(r)+\frac{L(L+1)\hbar^2}{2mr^2}R_L(r)+V(r)R_L(r)\tag{69}$$

作为一个有用的变换，我们令

$$R_L(r)=\frac{\chi_L(r)}{r}\tag{70}$$

代入方程后，我们进一步得到

$$\chi_L''(r)+\left(\frac{2m}{\hbar^2}(E-V(r))-\frac{L(L+1)}{r^2}\right)\chi_L(r)=0. \tag{71}$$

这是一个向心力场中粒子运动的一般本征方程.

下面我们回到本题上.

$$V(r)=\begin{cases}0 & r\le a\\ \infty & r>a\end{cases} \tag{72}$$

在 $r\le a$ 时，有下式成立

$$\chi_L''(r)+\left(\frac{2m}{\hbar^2}E-\frac{L(L+1)}{r^2}\right)\chi_L(r)=0. \tag{73}$$

先考虑 $L=0$ 的情况. 此时，我们有

$$\chi_0''(r)+\frac{2m}{\hbar^2}E\chi_0(r)=0. \tag{74}$$

这是一个二阶常微分方程. 为此，我们设 $\chi_0(r)=e^{\lambda r}$，则

$$\chi_0^{'}(r)=\lambda e^{\lambda r},\quad \chi_0^{''}(r)=\lambda^2 e^{\lambda r}, \tag{75}$$

代入 (74) 式并化简可得

$$\lambda=\pm\mathrm{i}\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\equiv\pm\mathrm{i}k. \tag{76}$$

所以我们取线性组合

$$\chi_0(r)=Ae^{ikr}+Be^{-ikr}. \tag{77}$$

我们要求满足边条件 $\chi_0(0)=\chi_0(a)=0$ 的解. 这是由于，当 $r>a$ 时，粒子进入该区域的几率为零. 而另一方面，在球心 $r=0$ 附近，粒子是处于近乎自由的状态. 此时，若 $\chi(0)\neq 0$，则波函数就会在球心处有一个奇点，这显然是不合理的. 利用这些边条件，我们可得

$$\chi_0(0)=Ae^{\mathrm{i}k0}+Be^{-\mathrm{i}k0}=A+B=0,\qquad B=-A. \tag{78}$$

所以

$$\chi_0(r)=Ae^{\mathrm{i}kr}-Ae^{-\mathrm{i}kr}=A\left(e^{\mathrm{i}kr}-e^{-\mathrm{i}kr}\right)=2\mathrm{i}A\frac{e^{\mathrm{i}kr}-e^{-\mathrm{i}kr}}{2\mathrm{i}}\equiv D\sin(kr). \tag{79}$$

再令 $\chi_0(a)=0$，则

$$\chi_0(a)=D\sin ka=0,\qquad ka=n\pi,\quad (n=1,2,3...). \tag{80}$$

从此，我们解出

$$E_{n,0}=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}. \tag{81}$$

因此我们在球坐标系中，对径向波函数归一化可以得到

$$1=\int_0^a R_0(r)^2r^2\mathrm{d}r=\int_0^a D^2\left(\frac{\chi_0(r)}{r}\right)^2r^2\mathrm{d}r=\int_0^a D^2\frac{1}{r^2}\sin^2(kr)\,r^2\mathrm{d}r. \tag{82}$$

解此方程后，我们得到

$$D=\sqrt{\frac{2}{a}}. \tag{83}$$

因此归一化的定态波函数为

$$\Psi(r,\theta,\varphi)=R_0(r)Y_0(\theta,\varphi)=\frac{\chi_0(r)}{r}Y_0(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{2}{a}}\frac{\sin(kr)}{r}Y_0(\theta,\varphi). \tag{84}$$

当 $L\neq 0$ 时，由 (73) 式，我们有方程

$$\frac{\mathrm{d}^2R_L(r)}{\mathrm{d}r^2}+\frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}R_L(r)}{\mathrm{d}r}+\left[\frac{2mE}{\hbar^2}-\frac{L(L+1)}{r^2}\right]R_L(r)=0. \tag{85}$$

我们依然令 $k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ 并作变换 $x=kr$ 和 $R_L(r)=y(x)$，则上式可化为

$$\frac{\mathrm{d}^2y(x)}{\mathrm{d}\left(\frac{x}{k}\right)^2}+\frac{2}{\left(\frac{x}{k}\right)}\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}\left(\frac{x}{k}\right)}+\left[k^2-\frac{L(L+1)}{\left(\frac{x}{k}\right)^2}\right]y(x)=0. \tag{86}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}^2y(x)}{\mathrm{d}\left(\frac{x}{k}\right)^2}+\frac{2k}{x}\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}\left(\frac{x}{k}\right)}+k^2\left[1-\frac{L(L+1)}{x^2}\right]y(x)=0. \tag{87}$$

对此，让我们玩一个把戏

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\left(\frac{x}{k}\right)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\left(\frac{x}{k}\right)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{1}{\frac{\mathrm{d}\left(\frac{x}{k}\right)}{\mathrm{d}x}}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{1}{\frac{1}{k}}=k\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}. \tag{88}$$

同理

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\left(\frac{x}{k}\right)^2}=k^2\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}. \tag{89}$$

代入 (87) 式，易得

$$k^2\frac{\mathrm{d}^2y(x)}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2k^2}{x}\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}+k^2\left[1-\frac{L(L+1)}{x^2}\right]y(x)=0. \tag{90}$$

或者

$$\frac{\mathrm{d}^2y(x)}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2}{x}\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}+\left[1-\frac{L(L+1)}{x^2}\right]y(x)=0. \tag{91}$$

这样就化成了标准的球 Bessel 方程，方程的通解一般被写为

$$y(x)=Cj_L(x)+Bn_L(x). \tag{92}$$

其中 $j_L(x)$ 为 L 阶球 Bessel 函数，$n_L(x)$ 为 L 阶球 Neumann 函数. 在球心附近，粒子是处于近乎自由的状态，然而球 Neumann 函数在 $x=0$ 处发散，因此我们必须要求 $B=0$. 即

$$y(x)=Cj_L(x). \tag{93}$$

或者

$$R_L(r)=Cj_L(kr). \tag{94}$$

本征值 E 则由边条件

$$j_L(ka) = 0. \tag{95}$$

来决定. 继而让我们在球坐标系中，对径向波函数归一化

$$1 = \int_0^a R_L(r)^2 r^2 \mathrm{d}r = \int_0^a C^2 j_L^2(kr) r^2 \mathrm{d}r. \tag{96}$$

得到系数 C. 所以归一化的定态波函数就可被写作

$$\Psi(r,\theta,\varphi) = R_L(r) Y_{LM}(\theta,\varphi) = C j_L(kr) Y_{LM}(\theta,\varphi). \tag{97}$$

最后我们给出球 Bessel 函数更一般的表达式

$$j_L(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\Gamma(n+L+3/2)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+L}. \tag{98}$$

由此可计算 (95) 至 (97) 式.

3.11

由 3.6 题知

$$\overline{p} = 0, \qquad \overline{p^2} = 2m\overline{E} = 2m\overline{T} = \frac{5}{4}\hbar^2 k^2. \tag{99}$$

故

$$\overline{(\Delta p)^2} = \overline{p^2} - (\overline{p})^2 = \frac{5}{4}\hbar^2 k^2. \tag{100}$$

而

$$\begin{aligned} \overline{x} &= \int_0^{\pi/k} \psi^*(x) x \psi(x) \mathrm{d}x = \frac{2k}{\pi} \int_0^{\pi/k} x \left(\sin^2 kx + \frac{1}{2}\cos kx\right)^2 \mathrm{d}x \\ &= \frac{2k}{\pi} \int_0^{\pi/k} x \left[\frac{1}{2}(1-\cos 2kx) + \frac{1}{2}\cos kx\right]^2 \mathrm{d}x \\ &= \frac{k}{2\pi} \int_0^{\pi/k} x \left(1 - \cos 2kx + \cos kx\right)^2 \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{101}$$

对此展开各项，利用奇周期函数在一个周期内的积分为 0，不难得到

$$\overline{x} = 0. \tag{102}$$

同理

$$\overline{x^2} = \infty. \tag{103}$$

故

$$\overline{(\Delta x)^2} = \overline{x^2} - (\overline{x})^2 = \infty. \tag{104}$$

所以

$$\overline{(\Delta x)^2} \cdot \overline{(\Delta p)^2} = \infty. \tag{105}$$

3.12

根据以上题目的讨论，我们已经熟知求期望值的方法和运算技巧，因此本题直接给出主要步骤.

$$\overline{x} = 0, \qquad \overline{x^2} = \xi^2, \qquad \overline{p} = p_0, \qquad \overline{p^2} = p_0^2 + \frac{\hbar^2}{4\xi^2}. \tag{106}$$

因此

$$\overline{(\Delta x)^2} = \overline{x^2} - (\overline{x})^2 = \xi^2, \qquad \overline{(\Delta x)^2} = \overline{p^2} - (\overline{p})^2 = \frac{\hbar^2}{4\xi^2}. \tag{107}$$

所以

$$\overline{(\Delta x)^2} \cdot \overline{(\Delta p)^2} = \frac{\hbar^2}{4}. \tag{108}$$

3.13

本题我们引用田光善老师量子力学讲义第一章中的讲法.

利用测不准原理说明氢原子最低能量态 (基态) 的存在. 假设电子到原子核 (质子) 的平均距离为 $\bar{r}$. 当这个量很小, 即 $\bar{r} \sim 0$ 时, 我们可以近似地将它取作

$$\bar{r} \cong \sqrt{\overline{(\Delta r)^2}}. \tag{109}$$

同理, 我们也可以将电子的平均动量写作 $\bar{p} \cong \sqrt{\overline{(\Delta p)^2}}$. 根据测不准原理, 我们可以建立二者之间如下的关系

$$\bar{p} \cong \sqrt{\overline{(\Delta p)^2}} \cong \sqrt{\frac{\hbar^2}{4\overline{(\Delta r)^2}}} \cong \sqrt{\frac{\hbar^2}{4\bar{r}^2}}. \tag{110}$$

由此, 我们可以将氢原子的能量写作

$$E(\bar{r}) \cong \frac{\bar{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{\bar{r}} \cong \frac{1}{2m}\frac{\hbar^2}{4\bar{r}^2} - \frac{e^2}{\bar{r}}. \tag{111}$$

为了求得其极小值, 我们将之对于 $\bar{r}$ 求导, 并令得到的结果为 0. 我们有

$$\frac{\mathrm{d}E(\bar{r})}{\mathrm{d}\bar{r}} = \frac{\hbar^2}{8m}(-2)\frac{1}{\bar{r}^3} + \frac{e^2}{\bar{r}^2} = 0. \tag{112}$$

由此式我们解得

$$\bar{r}_0 = \frac{\hbar^2}{4me^2}. \tag{113}$$

将它代入氢原子能量 $E(\bar{r})$ 的表达式后，我们得到这一能量的下界

$$E_0 \equiv E\left(\bar{r}_0\right) = -\frac{2me^4}{\hbar^2}. \tag{114}$$

首先, 我们看到, 这一下界是一个有限的数, 而不是经典电动力学理论所预期的负无穷大. 因此, Bohr 的氢原子具有最低能量态的假设得到证实. 其次, 将这一下界与 Bohr 所获得的氢原子的基态能量

$$E(n=1) = -\frac{me^4}{2\hbar^2} \tag{115}$$

相比较，我们看到，它们在数量级上是一样的. 这说明，量子体系的稳定性是源于 Heisenberg 的测不准原理.